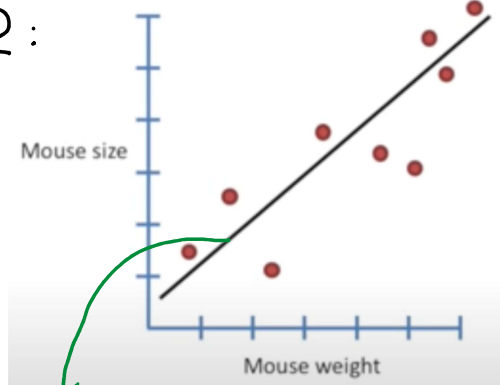


Mô hình thống kê là gì? (statistical model)

https://www.youtube.com/watch?v=yQhTtdq_y9M

- Mô hình dùng để khám phá mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng

VD:



VD: mô hình biểu diễn mối liên hệ giữa cân nặng và kích cỡ loài chuột, được biểu diễn dưới dạng phương trình toán học:

$$\text{Kích cỡ} = 0.1 + 0.8 \text{ cân nặng}$$

mô hình (phương trình) là 1 "xấp xỉ" của

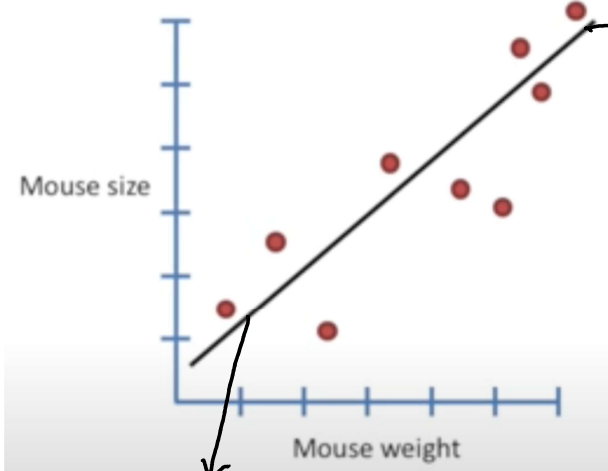
Mô hình hồi quy tuyến tính đơn dữ liệu thực tế.

- Dùng "thống kê" để đánh giá và xác định tính hữu dụng và độ tin cậy của mô hình (Mô hình xấp xỉ dữ liệu thực tế "tối ưu" hay chưa)

Phần I: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

(simple linear regression / linear regression with one variable)

✳ <https://www.youtube.com/watch?v=PaFPbb66DxQ> (đầu → 6':03)



Đường thẳng "xấp xỉ" dữ liệu này là "đường hồi quy tuyến tính", được biểu diễn dưới dạng phở trình

$$\text{Kích cỡ} = 0.1 + 0.8 \text{ cân nặng}$$

Dùng "cân nặng" để đoán "kích cỡ"
1 biến / predictor response.

Mô hình hồi quy tuyến tính (đơn), 1 biến

Chúng ta bắt đầu tìm hiểu chi tiết !!!

(I) Hệ số tương quan (correlation) để đo mức độ tương quan
"tuyến tính" mạnh / yếu giữa 2 biến ngẫu nhiên ($\text{corr}(X, Y)$)

Dữ liệu quan sát: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$

X	Y
x_1	y_1
x_2	y_2
$\vdots$	$\vdots$
x_n	y_n

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} ; \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}$$

$\bar{x} \approx E[X]$

$$\text{corr}(X, Y) \equiv \rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

$$\text{corr}(X, Y) = \frac{E[(X - E[X])(Y - E[Y])]}{\sqrt{E[(X - E[X])^2]} \sqrt{E[(Y - E[Y])^2]}} \approx \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad \uparrow$$

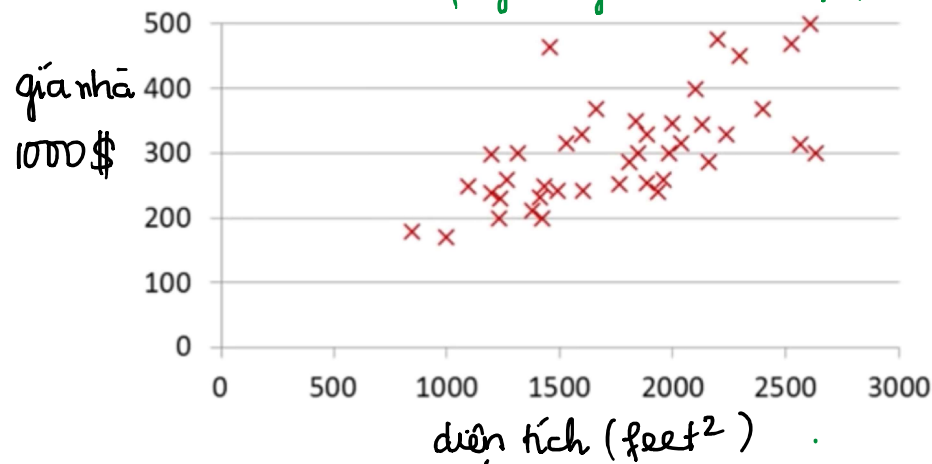
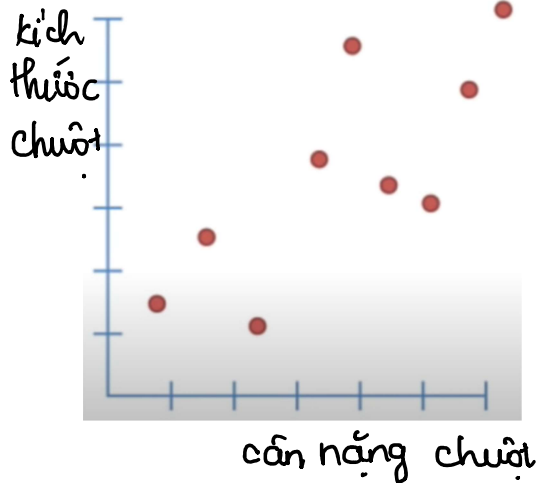
II) Tìm đường thẳng (mô hình) "tốt nhất" xấp xỉ dữ liệu bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (least squares)

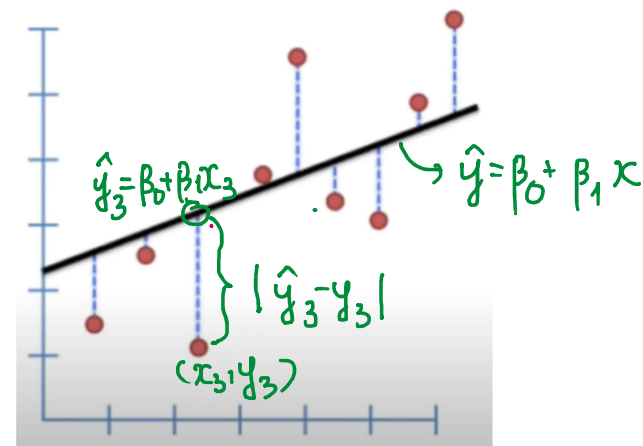
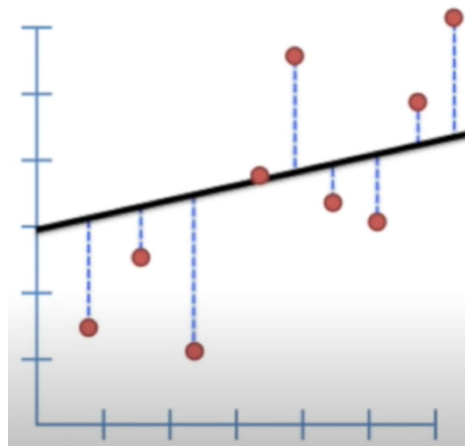
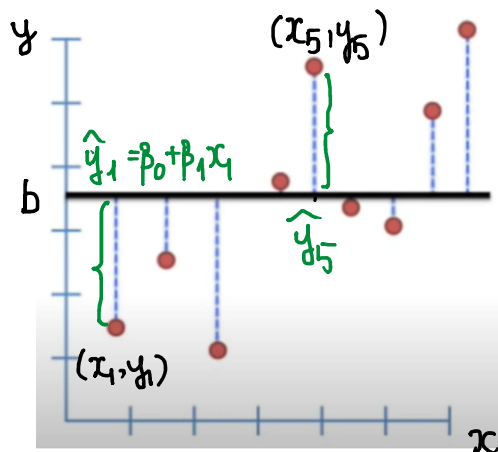
- Dữ liệu quan sát được: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$
- Mô tả dữ liệu: cỡ mẫu (số quan sát), giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, min, max, ...

X	Y
x_1	y_1
x_2	y_2
$\vdots$	$\vdots$
x_n	y_n

- { Mô tả dữ liệu bằng đồ thị phân tán (scatter diagram/plot)
+ tính hệ số tương quan $\text{corr}(X, Y)$

để xem có thể dùng mô hình hồi quy tuyến tính ko? (tìm đường thẳng)





tổng số dư bình phương = 24.62

residual = 18.72

residual = 14.05

- phương trình đường thẳng cần tìm: $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$
hệ số tự do (intercept)
hệ số góc (slope)

- Tổng số dư bình phương (sum of square residual)

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i))^2 = (y_1 - (\beta_0 + \beta_1 x_1))^2 + \dots + (y_n - (\beta_0 + \beta_1 x_n))^2$$

β_0 và β_1 được ước lượng sao cho tổng này nhỏ nhất

→ Đây là phương pháp bình phương nhỏ nhất (least square)

• Xét $L(\beta_0, \beta_1) := \sum_{i=1}^n (y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i))^2$

$$= (y_1 - (\beta_0 + \beta_1 x_1))^2 + (y_2 - (\beta_0 + \beta_1 x_2))^2 + \dots + (y_n - (\beta_0 + \beta_1 x_n))^2$$

• $L(\beta_0, \beta_1)$ đạt cực tiểu tại $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$ nếu $\frac{d}{d\beta_0} L(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = 0$ và $\frac{d}{d\beta_1} L(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = 0$

$$\frac{d}{d\beta_0} L(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = - \sum_{i=1}^n 2(y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i)) = 0$$

$$\frac{d}{d\beta_1} L(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = - \sum_{i=1}^n 2(y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i)) x_i = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ \hat{\beta}_0 \sum_{i=1}^n x_i + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases} \Rightarrow \hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$$

 $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)}{n}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}{n}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$

↑
hệ số góc

$\hat{\beta}_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \hat{\beta}_1 \times \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$

↑
hệ số tự do

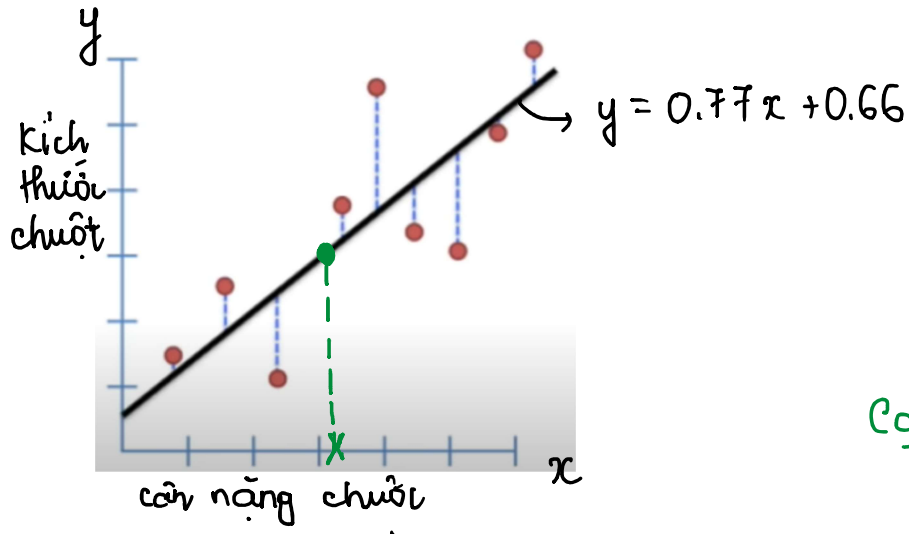
Đặt $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ và $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$. Ta có (SV tự kiểm tra)

$$S_{xx} := \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}{n}$$

$$S_{xy} := \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)\left(\sum_{i=1}^n y_i\right)}{n}$$

$\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ được gọi là ước lượng bình phương nhỏ nhất (least square estimators) của β_0, β_1

III) Đánh giá mô hình thông qua hệ số R^2



Giả sử cân nặng 1 con chuột = 3.15
ta "dự đoán" kích thước chiều dài
của nó là:

$$y = 0.77 \times 3.15 + 0.66 = 3.0855$$

Câu hỏi: Ước lượng / dự đoán kết quả,
này "tốt" như thế nào?

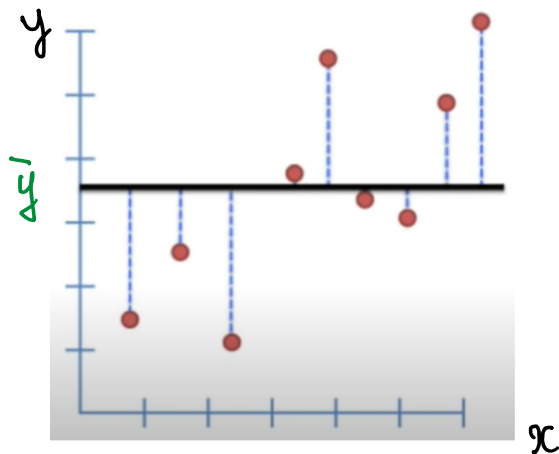
Mô hình của chúng ta ($y = 0.77x + 0.66$)
tốt như thế nào?

Dùng hệ số xác định R^2 (coefficient of determination) để đánh giá mô hình hồi
qui tuyến tính.

{ Cách tính R^2 ra sao?

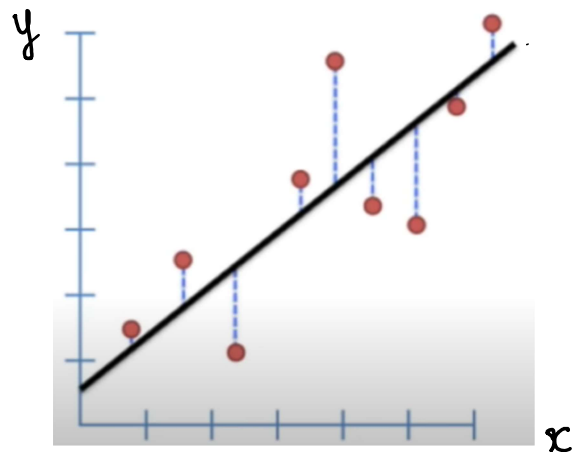
{ Hiểu ý nghĩa từ "con số" R^2 cho ta thông tin đánh giá gì về mô hình?

slide sau



$SS_T := \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ đo tổng độ phân tán xung quanh giá trị trung bình.
 (total sum of square)

Đề ý: $\frac{1}{n-1} SS_T = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ là "phương sai" của y



$SS_E := \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i))^2$
 (error sum of square) Đo độ sai khác giữa giá trị quan sát được từ dữ liệu và giá trị được ước lượng từ mô hình.

$$R^2 = \frac{SS_T - SS_E}{SS_T} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

!!
0 0

Cách hiểu R^2

$$R^2 = \frac{SS_T - SS_E}{SS_T} = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

$$= \frac{\text{Var}(\text{mean}) - \text{Var}(\text{fit})}{\text{Var}(\text{mean})} //$$

VD: $R^2 = 0.6 = 60\%$

Có sự giảm 60% độ biến thiên xung quanh đường thẳng tuyến tính (mô hình) của chúng ta so với độ phân tán xung quanh giá trị trung bình.

60% sự biến thiên trong dữ liệu được "lý giải/ giải thích" bởi mối liên hệ giữa cân nặng của chuột và kích thước chuột. Hay nói cách khác, trọng lượng chuột lý giải 60% sự biến thiên của kích thước chuột.

VD: $R^2 = 0.05 = 5\%$

Thật khó mà nói rằng sự biến thiên của dữ liệu được được lý giải bởi mối quan hệ cân nặng và kích thước chuột

Chú ý: $0 \leq R^2 \leq 1$

!! (*) mối liên hệ giữa hệ số xác định R^2 và hệ số tương quan $\text{corr}(X, Y)$

Dữ liệu

X	Y
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
$\vdots$	
x_n	y_n

Nhắc lại :

$$\text{Corr}(X, Y) \equiv \rho_{X,Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

$$\text{với } \hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x ; \hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} ; \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

Ta có : $R^2 = (\text{corr}(X, Y))^2$

vì dụ $R^2 = 0.09 \rightarrow \text{corr}(X, Y) = \pm 0.3$, tùy thuộc biến đổi suy ra + hay - 0.3

Chứng minh:

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

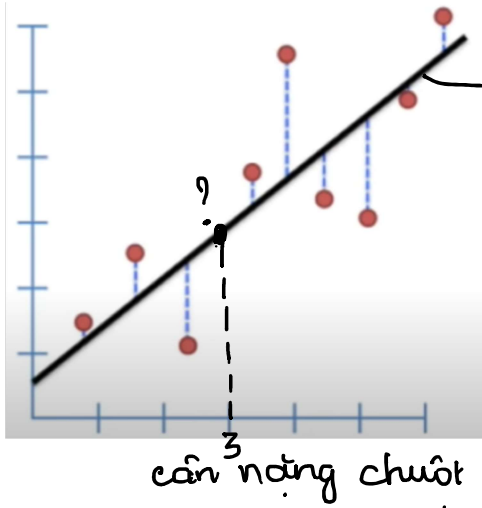
$$\begin{aligned}
 \bullet \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 &= \sum_{i=1}^n (y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i))^2 \stackrel{\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}}{=} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y} + \hat{\beta}_1 \bar{x} - \hat{\beta}_1 x_i)^2 \\
 &= \sum (y_i - \bar{y})^2 + \hat{\beta}_1^2 \sum (x_i - \bar{x})^2 - 2\hat{\beta}_1 \sum (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x}) \\
 \bullet \sum (y_i - \bar{y})^2 - \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 &= -\hat{\beta}_1^2 \sum (x_i - \bar{x})^2 + 2\hat{\beta}_1 \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \\
 &\stackrel{\text{thế } \hat{\beta}_1 \text{ vào}}{=} \frac{(\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}))^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \\
 \bullet R^2 &= \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2 - \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = \frac{(\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}))^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2} = (\text{corr}(x, y))^2
 \end{aligned}$$



IV) Dùng mô hình hồi quy tuyến tính đơn để "dự đoán" (prediction)

VĐ:

kích
thước
chuột



$$y = 0.77x + 0.66 \quad \begin{matrix} \text{response} \\ \downarrow \\ \text{kích thước} = 0.77 \text{ cân nặng} + 0.66 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{predictor} \\ \downarrow \\ \text{cân nặng} \end{matrix}$$

1 con chuột nặng 3kg thì có kích thước bn?

{ 3kg ko xuất hiện trong dữ liệu
xây dựng mô hình, dùng nó để dự đoán
"kích thước kỳ vọng" của con chuột đó

$$0.77 \times 3 + 0.66 = 2.97$$

Chú ý: Nếu biết kích thước chuột thì KHÔNG thể dùng mô hình trên để dự đoán cân nặng con chuột đó. Phải xây dựng mô hình (tuyến tính khác) mà dùng kích thước để dự đoán cân nặng

Tổng kết mô hình hồi quy tuyến tính đơn

- ① Tìm hệ số góc $\hat{\beta}_1$ và hệ số tự do $\hat{\beta}_0$ trong đường thẳng xấp xỉ dữ liệu có dạng $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$

(slide 8 có công thức)

- ② Tính được hệ số tương quan giữa X và Y
- $\downarrow$ response (dự đoán, ước lượng từ X , output)
- $\uparrow$
- predictor (biến dùng để dự đoán, ước lượng)
(input)
- $\text{corr}(X, Y)$ - slide 4

- ③ Tính được R^2 (đánh giá mô hình hồi quy tuyến tính) - slide 10

$$R^2 = \text{bình phương của hệ số tương quan} = (\text{corr}(X, Y))^2$$

Ví dụ:
Bài tập

Trong cấu tạo của một loại dây thừng, người ta quan tâm đến hàm lượng nylon X (Đv: %) có ảnh hưởng như thế nào đến lực căng Y (Đv: psi) (là lực kéo tối đa trước khi sợi dây bị đứt). Số liệu bên dưới cho kết quả đo của 10 sợi dây với hàm lượng nylon khác nhau:

Hàm lượng nylon X	12	17	22	27	37	47	52	57	57	67
Lực căng Y	177	257	297	337	357	412	467	527	537	567

(7v)

(Làm tròn các đáp án đến 4 chữ số sau dấu chấm thập phân)

- a. Tìm phương trình đường thẳng hồi quy ước lượng $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ ($\hat{\beta}_0$: hệ số chặn hay hệ số tự do; $\hat{\beta}_1$: hệ số góc).

$$\hat{\beta}_0 = \text{[]} \text{ } \sigma^2 ; \hat{\beta}_1 = \text{[]} \text{ } \sigma^2$$

- b. Tính hệ số tương quan r_{XY} giữa X và Y .

$$r_{XY} = \text{[]} \text{ } \sigma^2$$

- c. Nếu một sợi dây có hàm lượng nylon bằng 60% thì giá trị dự báo cho lực căng của sợi dây bằng bao nhiêu?

$$\text{Đáp số } \hat{y}_0 = \text{[]}$$

(a) Viết công thức

$$\text{hệ số góc } \hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \quad ; \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\text{hệ số tự do } \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

Hàm lượng nylon X	12	17	22	27	37	47	52	57	57	67
Lực căng Y	177	257	297	337	357	412	467	527	537	567

$$\bar{x} = \frac{12 + 17 + 22 + \dots + 57 + 67}{10} = 39.5 \quad ; \quad \bar{y} = \frac{177 + 257 + \dots + 537 + 567}{10} = 393.5$$

$$S_{xy} = (12 - 39.5) \times (177 - 393.5) + (17 - 39.5) \times (257 - 393.5) + \dots =$$

$$S_{xx} = (12 - 39.5)^2 + (17 - 39.5)^2 + \dots + (67 - 39.5)^2 =$$

$$\hat{\beta}_1 = S_{xy} / S_{xx} = 355 / 53 = 6.6981 \quad ; \quad \hat{\beta}_0 = 128.9245$$

(b) Tính hệ số tương quan của X và Y

$$r_{xy} \equiv \text{corr}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}} \sqrt{S_{yy}}}$$

$$\Rightarrow R^2 = r_{xy}^2$$

(c) Mô hình $\hat{y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x = 128.9245 + 6.6981x$

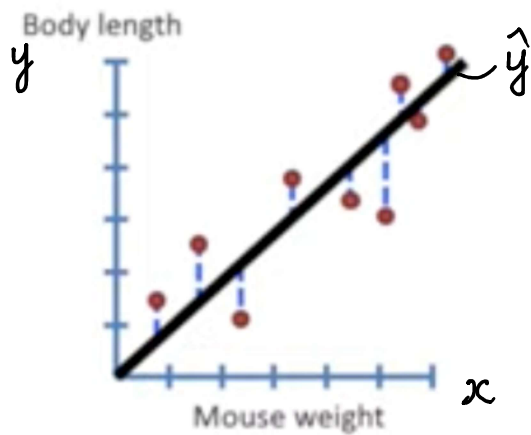
$$x = 60$$

$$\rightarrow \hat{y}_0 = 128.9245 + 6.6981 \times 60 =$$

Phần I : Mô hình hồi quy tuyến tính bội

(Linear regression with multiple variables)

hồi quy tuyến tính đơn

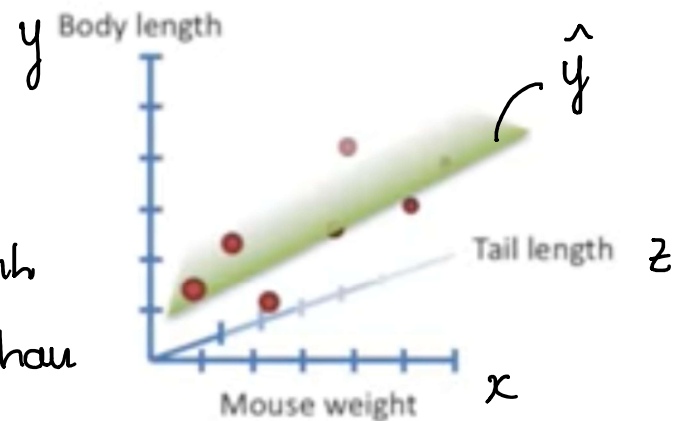


$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$$

hệ số tự do hệ số góc

$$\text{Chiều dài} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Cân nặng}$$

hồi quy tuyến tính bội



Đánh giá mô hình
dùng R^2 giống nhau

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 z$$

hệ số tự do hệ số góc

$$\text{Chiều dài} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{cân nặng} + \beta_2 \times \text{chiều dài đuôi}$$